반도체 공정 데이터로 불량 찾기

베이지안 분류기 실습 발표 - 강재성

강재성 · 2026-10-02

> **분석 목적: 공정 측정값을 이용한 불량 분류**
>
> 공정 측정 기록에서 양품과 불량의 특징을 학습하고, 분류 결과를 불량 누락과 추가 검사 부담의 관점에서 평가한다.
>
> **핵심 결과:** 테스트 불량 **21개 중 14개를 검출**했지만, 양품 **90개를 불량으로 오판**했다.

목차

1. 반도체 제조와 품질 관리
2. 공정 데이터와 불량 분류
3. SECOM 데이터
4. 베이지안 분류기의 역할
5. 데이터 전처리와 검증
6. 불량 검출 결과
7. 품질 관리 관점의 해석
8. 결론과 한계

참고 자료

1. 반도체 제조와 품질 관리

반도체 칩은 웨이퍼 위에 재료층과 미세한 회로 구조를 여러 차례 형성해 만든다. 설계한 구조와 전기적 특성이 제대로 구현되었는지 제조 과정과 검사 단계에서 확인해야 한다.

개념	의미	품질 관리와의 관계
웨이퍼(Wafer)	여러 칩의 회로를 만드는 얇은 원판 형태의 기판	공정과 검사가 이루어지는 기반
칩·다이(Chip·Die)	웨이퍼 위에 형성된 개별 집적회로 단위	실제 반도체 제조에서 품질을 확인하는 대상
공정 측정·계측	장비 상태나 만들어진 구조·특성 등을 수치로 확인하는 작업	모델에 넣을 수 있는 데이터가 생기는 과정
양품·불량 판정	정해진 검사 기준을 충족하는지 확인한 결과	모델의 예측 대상
수율(Yield)	정해진 생산·검사 범위에서 얻은 양품의 비율	생산성과 품질을 함께 생각할 때 중요한 개념

주요 제조 공정과 검사 - 각 공정은 반복되고 여러 단계와 결합된다.

공정 또는 검사	하는 일	관찰하는 정보의 예시
증착	웨이퍼 위에 필요한 재료를 얇게 쌓는다.	막의 두께와 균일도
포토·노광	빛을 이용해 회로 패턴을 정의한다.	패턴의 모양과 위치
식각	필요한 구조를 만들도록 재료의 일부를 제거한다.	가공된 구조의 깊이와 형상
전기적 검사	소자와 회로가 기준에 맞게 동작하는지 확인한다.	전류·전압 특성, 동작 여부

EDS(Electrical Die Sorting) 는 웨이퍼 단계에서 개별 칩의 전기적 동작과 품질 기준 충족 여부를 확인하는 검사다.

공정 설명: ASML 제조 공정 안내 · 검사 설명: 삼성반도체 EDS 안내 · 수율 용어 설명

2. 공정 데이터와 불량 분류

공정에서 측정한 값에는 품질을 판단하는 데 도움이 되는 정보와, 관련성이 낮은 정보가 함께 포함될 수 있다. 모델은 **여러 측정값을 입력받아 기존 검사 결과와의 관계를 학습**한다.

데이터의 역할	뜻	분석에 사용한 데이터
입력	생산 과정에서 관측한 측정값	SECOM의 수치형 변수
정답	기존 검사에서 확인한 양품·불량 결과	Pass(-1), Fail(+1)
모델의 예측	입력을 보고 추정한 양품·불량	실제 검사 판정과 비교해 성능 확인

> **공정 예시와 실제 데이터의 구분**
>
> 막 두께·패턴·전류·전압은 일반적인 공정 정보의 예시다. SECOM은 측정 항목의 물리적 이름과 구체적인 검사 종류가 공개되지 않은 데이터이며, 각 행을 **생산 표본**으로 다룬다.

이번 분석으로 확인하는 것은 **측정값을 이용한 양품·불량 구분 성능**이다. 어떤 장비나 공정 조건이 불량의 원인인지까지 밝혀낸 분석은 아니다.

3. SECOM 데이터

항목	내용
출처	UCI SECOM - 반도체 제조 공정 데이터
전체 생산 표본	1,567개
원본 측정 변수	실제 파일에서 확인한 **590개**
양품	1,463개
불량	104개, 전체의 약 **6.64%**
학습에 사용한 표본	1,253개 - 양품 1,170개, 불량 83개
평가에 사용한 표본	314개 - 양품 293개, 불량 21개

클래스 불균형: 모든 평가 표본을 양품으로 예측하면 정확도는 약 93.31%지만 불량 21개를 모두 놓친다. 불량 검출 성능은 누락한 불량과 오판한 양품을 함께 평가해야 한다.

데이터 출처: UCI SECOM. 이 표의 양품 비율은 제공된 데이터 안의 비율이다. 특정 공장의 전체 수율을 대표하는 수치로 해석하지 않는다.

4. 베이지안 분류기의 역할

사용한 모델은 **Gaussian Naive Bayes(가우시안 나이브 베이즈)** 다. 과거에 양품으로 판정된 표본과 불량으로 판정된 표본에서 측정값이 주로 어떤 양상을 보였는지 학습하고, 새로운 측정값이 어느 쪽에서 더 나타날 법한지 종합해 판정한다.

1. **과거 기록 학습:** 양품과 불량 각각의 측정값 특징을 익힌다.
2. **새 표본 판단:** 새로운 측정 기록을 보고 양품 쪽과 불량 쪽 가능성을 비교한다.
3. **검사 결과와 대조:** 예측이 맞았는지, 불량을 놓쳤는지, 양품을 잘못 걸러냈는지 확인한다.

여러 변수가 서로 얽힌 관계를 모두 표현하지 않고 단순화해서 학습하는 모델이다. 빠르게 기본 성능을 확인하는 데 사용할 수 있지만, 복잡한 공정 관계를 충분히 반영하는지는 별도 검토가 필요하다.

> **반도체 관점에서의 모델 역할**
>
> 이번 모델은 측정 기록을 종합해 불량 의심 대상을 찾는 분석 도구다. 이를 검사 우선순위 결정에 활용할 수 있는지는 새로운 생산 데이터와 실제 검사 절차에서 추가로 확인해야 한다.

5. 데이터 전처리와 검증

진행한 작업	이유	처리 결과
측정값이 절반 이상 비어 있는 항목 제거	정보가 너무 부족한 항목을 줄인다.	24개 제거
값이 변하지 않는 항목 제거	이번 학습 표본에서 구분 정보를 주지 않는 항목을 줄인다.	116개 제거
남은 결측값 채우기	빈 값 때문에 모델 학습이 중단되지 않도록 한다.	학습 데이터의 항목별 중앙값으로 대체
측정값의 척도 맞추기	숫자의 크기와 단위 차이를 정리한다.	표준화 적용
별도 데이터로 평가	학습에 쓰지 않은 표본에서도 구분되는지 확인한다.	학습 1,253개 / 테스트 314개

전처리 후 모델에는 **450개 변수**를 입력했다. 비어 있던 값을 채우는 작업은 실제 센서 기록을 복구한 것이 아니라 모델 학습을 위한 처리다. SECOM에서 결측이 발생한 원인은 이번에 확인하지 않았다.

학습 데이터 안에서 여러 번 나누어 평가하는 **교차검증**으로 모델 설정을 비교했다. 전처리 기준도 각 학습 부분에서만 정했다. 모델이 작은 측정값 차이에 지나치게 민감해지는 것을 완화하는 설정을 조정했고, 최종적으로 `var_smoothing=0.5`를 선택했다.

설정 0.5와 1.0의 교차검증 평균 성능은 거의 같았다. 따라서 최종 설정을 모든 공정에 적합한 최적값으로 해석하지 않는다.

6. 불량 검출 결과

최종 모델을 학습에 사용하지 않은 **생산 표본 314개**에 적용했다. 아래의 실제 판정은 데이터에 기록된 검사 결과다.

실제 검사 결과	모델: 양품 예측	모델: 불량 예측	전체
양품	**203개 - 올바른 판단**	**90개 - 양품 오탐**	293개
불량	**7개 - 불량 누락**	**14개 - 불량 검출**	21개

> **핵심 결과**
>
> 실제 불량 21개 중 **14개를 찾았고 7개를 놓쳤다.**
>
> 실제 양품 293개 중 **90개를 불량으로 잘못 판단했다.**
>
> 모델이 불량이라고 예측한 104개 중 **실제 불량은 14개**였다.

모델 설정에 따른 검출과 오탐

비교 항목	기본 모델	1차 조정	최종 모델
찾아낸 불량	21개	7개	14개
놓친 불량	0개	14개	7개
불량으로 잘못 판단한 양품	250개	37개	90개

기본 모델은 불량을 모두 찾았지만 양품도 대부분 불량으로 판단했다. 1차 조정은 오탐을 줄였지만 놓친 불량이 늘었다. 최종 모델은 1차 조정보다 **불량을 7개 더 찾는 대신 양품 오탐이 53개 늘었다.**

성능 지표

지표	최종 값	해석
불량 재현율	66.67%	실제 불량 중 찾아낸 비율
불량 정밀도	13.46%	불량이라고 예측한 표본 중 실제 불량인 비율
균형 정확도	0.6797	양품과 불량 각각을 맞힌 비율을 같은 비중으로 평가한 점수
ROC-AUC	0.7290	불량에 더 높은 점수를 주는 구분 능력; 전체 정답률과는 다름
불량 F1	0.2240	불량 재현율과 정밀도를 함께 반영하는 보조 점수

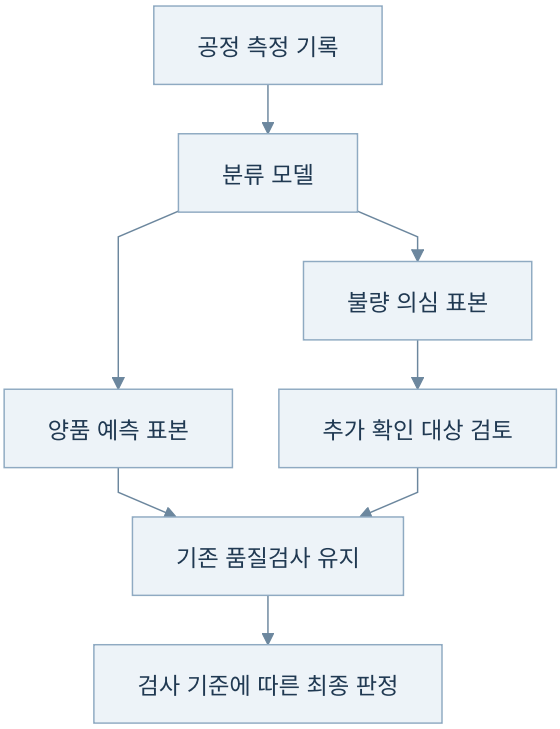
7. 품질 관리 관점의 해석

검사 보조 활용 시 예상 영향 - 실제 생산라인의 검사 시간·비용·출하 품질 변화는 별도 검증이 필요하다.

모델의 판단	이번 결과	현장에 연결한 의미
불량을 불량으로 판단	14개	실제 불량이 추가 확인 대상으로 올라올 수 있다.
불량을 양품으로 판단	7개	모델만 믿으면 불량을 놓칠 수 있어 기존 검사로 보완해야 한다.
양품을 불량으로 판단	90개	추가 검사 대상으로 삼으면 재검사·확인 부담이 생길 수 있다.
양품을 양품으로 판단	203개	예측이 맞은 사례지만 검사 생략의 근거로 바로 사용할 수는 없다.

위 수치는 모델의 오분류 건수이며, 실제 폐기량이나 출하 불량 수를 뜻하지 않는다.

검사 보조 활용 구상



적용 전 검증 항목: 예측 시점의 측정값 확보 여부, 불량 누락, 추가 검사 부담. 조기 감지와 비용 절감 효과는 아직 검증되지 않았다.

8. 결론과 한계

불량을 더 잘 구분하는 것과 생산 수율을 실제로 높이는 것은 서로 다른 단계다. 이번에 확인한 것은 검사 결과를 예측하는 성능이다. 수율 개선을 주장하려면 불량 원인을 확인하고 공정이나 관리 방법을 바꾼 뒤, 실제 양품 비율이 개선되었는지 검증해야 한다.

이번에 확인한 내용	추가로 확인해야 할 내용
측정값을 이용해 양품·불량을 구분하는 모델을 만들었다.	새로운 생산 시기·장비·제품에서도 성능이 유지되는가?
불량 21개 중 14개를 찾았다.	놓치는 불량과 추가 검사 부담을 현장에서 감당할 수 있는가?
양품 90개를 불량으로 오판했다.	실제 검사 비용과 확인 시간을 줄일 방법이 있는가?
공개된 수치형 측정값을 사용했다.	변수의 실제 의미와 측정 시점을 파악할 수 있는가?

교차검증 균형 정확도는 **0.5674**, 테스트 균형 정확도는 **0.6797**이었다. 테스트 불량이 21개로 적고 여러 설정의 테스트 결과를 확인했으므로, 새로운 데이터에서 일반화 성능을 검증해야 한다.

> **결론**
>
> 반도체 제조 과정의 측정 기록을 이용해 양품과 불량을 구분하는 가능성을 확인했다.
>
> 최종 모델은 불량 21개 중 14개를 검출했지만, 양품 90개를 오판해 검사 부담이 큰 한계가 있었다.
>
> 후속 검증에서는 **불량 누락을 줄이는 일과 불필요한 검사를 줄이는 일**을 함께 평가해야 한다. 이번 결과만으로 생산 수율 향상이나 검사 대체 효과를 주장할 수는 없다.

참고 자료

1. ASML - Six crucial steps in semiconductor manufacturing - 웨이퍼 위 회로 형성과 주요 제조 공정.
2. 삼성반도체 - EDS 공정 - 전기적 특성검사와 양품·불량 선별.
3. 삼성전자 반도체 뉴스룸 - 수율 - 수율의 개념.
4. UCI - SECOM, Michael McCann & Adrian Johnston (2008) - 데이터 출처와 라벨 정의.
5. scikit-learn - Naive Bayes · GaussianNB - 모델 설명.
6. 강재성, SECOM 불량 분류 실험 결과, 2026-10-02.